NOM : _____ **Prénom :** _____ **Date :** _____

Exercice 1

Observer un cratère de la Lune

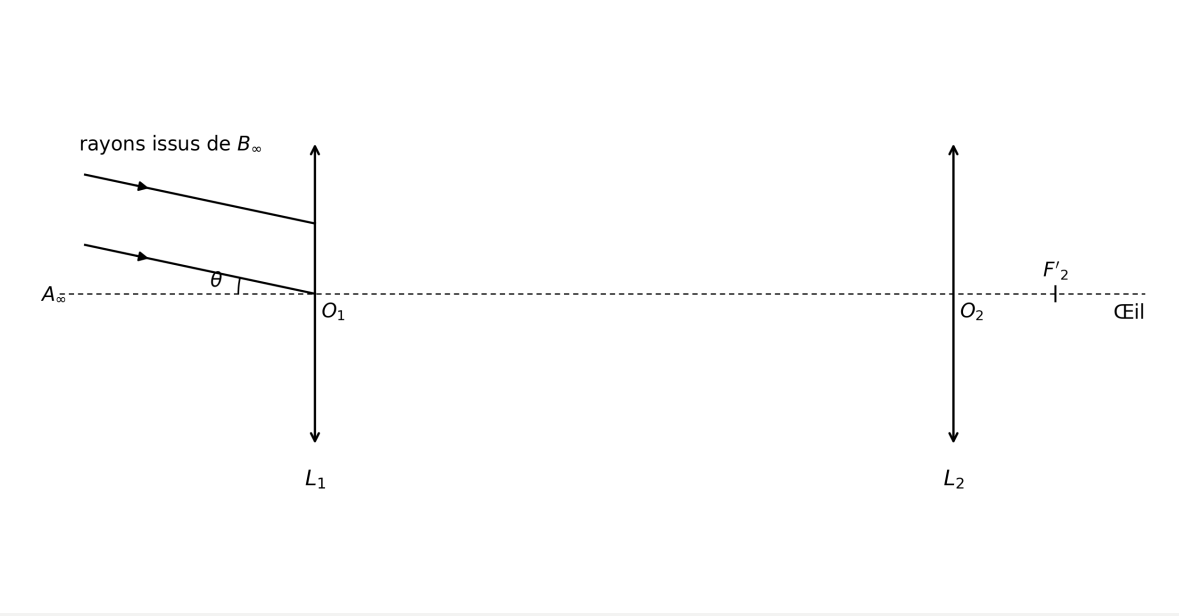
Données :

- distance Terre-Lune : $D_{TL} = 3{,}84 \times 10^5$ km ;
- pouvoir séparateur de l'œil : $\varepsilon = 3{,}0 \times 10^{-4}$ rad. Deux points vus sous un angle θ sont distingués si $\theta > \varepsilon$;
- pour des angles petits exprimés en radian : $\tan\theta \approx \theta$;
- le **diamètre apparent** θ d'un cratère est l'angle sous lequel un observateur terrestre voit ce cratère ; il s'exprime en radian ;
- lunette : distance focale de l'objectif $f_1' = 700$ mm ; oculaires disponibles : $f_2' = 20$ mm et $f_2' = 6$ mm ;
- grossissement : $G = \frac{\theta'}{\theta}$, où θ' est l'angle sous lequel l'objet est vu à travers la lunette. Pour une lunette afocale, $G = \frac{f_1'}{f_2'}$.

1. Que signifie « la lunette est afocale » ? Comment doivent être placés le foyer image F_1' de l'objectif et le foyer objet F_2 de l'oculaire ?

2. Sur le schéma ci-dessous (qui n'est pas à l'échelle) :

- place les foyers F_1' et F_2 ;
- trace la marche des deux rayons issus de B_∞ à travers la lunette, en faisant apparaître l'image intermédiaire A_1B_1 ;
- repère l'angle θ'.



Explique ensuite pourquoi l'image intermédiaire A_1B_1 se forme à la distance f_1' de l'objectif.

3. On veut observer un cratère de diamètre $d = 20$ km. Calcule son diamètre apparent θ. Peut-on le distinguer à l'œil nu ? Justifie.

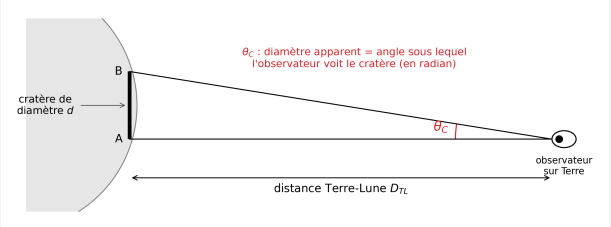


Fig. 1. – Diamètre apparent (non à l'échelle)

4. On veut voir ce cratère « confortablement », c'est-à-dire sous un angle θ' au moins dix fois plus grand que le pouvoir séparateur de l'œil. Quel oculaire faut-il utiliser ? Justifie.

Exercice 2

Dilution

Données :

- solution mère S_0 de diiode : $C_0 = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1} ;
- matériel disponible : pipettes jaugées de 5,0 ; 10,0 ; 20,0 et 25,0 mL – fioles jaugées de 50,0 ; 100,0 et 250,0 mL – béchers – pipette Pasteur – eau distillée.

5. On veut préparer une solution fille de concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1} à partir de S_0. Calcule le facteur de dilution F, puis choisis la pipette jaugée et la fiole jaugée à utiliser. Justifie par un calcul.

6. Dans ta copie, tu as écrit $C_0 V_0 = C_3 V_3$. Que représente le produit $C_0 V_0$? Pourquoi est-il égal à $C_3 V_3$?

7. Décris brièvement les étapes de préparation de la solution fille.

Fiche professeur – Attendus et points d'observation

Conditions : feuille blanche, calculatrice, sans la copie. 20 minutes maximum.

Ouverture (avant les questions) : « Ta copie est bien meilleure que d'habitude, je voudrais comprendre comment tu as raisonné. Tu peux m'expliquer ? » *Noter s'il décrit sa démarche ou reste vague.*

Exercice 1

Observer un cratère de la Lune

1. Objet à l'infini $\longrightarrow$ image à l'infini. F_1' et F_2 confondus.

2. Schéma : F_1' et F_2 confondus entre les lentilles ; rayon passant par O_1 non dévié, l'autre parallèle émergeant par F_1' ; A_1B_1 dans le plan focal commun ; rayons émergents parallèles entre eux ; θ' repéré en sortie d'oculaire. L'objet étant à l'infini, son image par l'objectif se forme dans le plan focal image de L_1 : $O_1A_1 = f_1'$. *Observer : le tracé est-il fait seul et juste ? (Q5 de l'annexe ; la démonstration de la Q6 de sa copie en dépend.)*

3. $\theta = \frac{d}{D_{TL}} = \frac{20}{3{,}84 \times 10^5} \approx 5{,}2 \times 10^{-5}$ rad. $\theta < \varepsilon = 3{,}0 \times 10^{-4}$ rad : non distinguable à l'œil nu.

4. Question clé. $\theta' \geq 10\varepsilon = 3{,}0 \times 10^{-3}$ rad, donc $G_{\text{min}} = \frac{3{,}0 \times 10^{-3}}{5{,}2 \times 10^{-5}} \approx 58$.

- oculaire 20 mm : $G = \frac{700}{20} = 35$, insuffisant ;
- oculaire 6 mm : $G = \frac{700}{6} \approx 117$, convient $\longrightarrow$ **oculaire de 6 mm**.

Observer : pense-t-il seul à calculer G_{min}, ou tâtonne-t-il ?

Exercice 2

Dilution

5. $F = \frac{C_0}{C} = \frac{2{,}00 \times 10^{-2}}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 20$. Il faut $V_{\text{fiole}} = 20 \times V_{\text{pipette}}$: seule combinaison possible, **pipette de 5,0 mL et fiole de 100,0 mL**.

6. C_0V_0 est la quantité de matière de diiode prélevée dans la solution mère. Elle est conservée lors de la dilution (on n'ajoute que de l'eau), d'où $C_0V_0 = C_3V_3$.

7. Verser S_0 dans un bécher ; prélever 5,0 mL avec la pipette jaugée ; les verser dans la fiole jaugée de 100,0 mL ; compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (pipette Pasteur pour finir) ; boucher et homogénéiser. *Question non traitée sur la copie (Q5 du DS).*

Interprétation

- Questions 4, 5 et 6 réussies sans aide : progrès réel, la copie est cohérente.
- Blocage sur ces trois questions alors que la copie les traitait parfaitement : l'écart parle de lui-même. Demander simplement : « Comment as-tu trouvé ces réponses le jour du devoir ? »
- Si la méthode $C_0V_0 = C_fV_f$ est maîtrisée, vérifier auprès de son professeur de l'an dernier s'il l'enseignait (élève redoublant).